فصل ۲: آرایه، لیست پیوندی، پشته و صف

> **سهم در کنکور:** ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. سؤال‌ها مفهومی‌اند: «کدام روش کار نمی‌کند؟» یا «کدام ساختار ساختنی نیست؟». این فصل پایهٔ هیپ، گراف (BFS و DFS) و تحلیل سرشکن هم هست. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: آرایه و لیست پیوندی

عمل	آرایه	لیست یک‌طرفه	لیست دوطرفه
دسترسی به عضو iام	`O(1)`	`O(n)`	`O(n)`
درج یا حذف در ابتدا	`O(n)`	`O(1)`	`O(1)`
درج **بعد از** گره‌ای که اشاره‌گرش را داریم	`O(n)`	`O(1)`	`O(1)`
حذف گره‌ای که اشاره‌گرش را داریم	`O(n)`	`O(n)` (به گره قبلی نیاز داریم)	`O(1)`
جستجو	`O(n)` (اگر مرتب باشد `O(log n)`)	`O(n)`	`O(n)`

⚠️ در لیست **یک‌طرفه** نمی‌شود به عقب رفت. هر روشی که «از انتها به سمت ابتدا حرکت کن» می‌گوید، در لیست یک‌طرفه **اجراشدنی نیست**.

ترفند دو اشاره‌گر (کند و تند)

- **وسط لیست در یک پیمایش:** اشاره‌گر کند یک گام و اشاره‌گر تند دو گام جلو می‌رود. وقتی تند به انتها رسید، کند در وسط است.
- **kامین گره از آخر:** اشاره‌گر دوم را k گام جلوتر شروع کن و هر دو را با هم جلو ببر.
- **تشخیص حلقه (فلوید):** اگر لیست حلقه داشته باشد، اشاره‌گر کند و تند بالاخره به هم می‌رسند.
- **وارون کردن لیست:** `O(n)` زمان و `O(1)` حافظهٔ اضافه.

درس ۲: پشته (LIFO)

- push و pop در `O(1)`، چه با آرایه چه با لیست.
- **پشته با min یا max در `O(1)` :** یک پشتهٔ کمکی که در هر سطح، کمینه یا بیشینهٔ فعلی را نگه می‌دارد.
- کاربردها: تطابق پرانتزها، فراخوانی تابع و بازگشت، DFS، تبدیل و ارزیابی عبارت.

جایگشت‌های پشته‌ای

ورودی `1, 2, …, n` به‌ترتیب وارد پشته می‌شود و هر لحظه می‌توان push یا pop کرد.

- تعداد خروجی‌های ممکن، **عدد کاتالان** است: `Cₙ = C(2n,n)/(n+1)`. برای n = ۱ تا ۵: ۱، ۲، ۵، ۱۴، ۴۲.
- **الگوی ممنوع:** خروجی نمی‌تواند سه عدد `i < j < k` را به ترتیب `k, i, j` داشته باشد. مثلاً `3, 1, 2` ممکن نیست: وقتی ۳ بیرون آمد، ۲ روی ۱ است.

تبدیل میانوندی به پسوندی

عملوندها را مستقیم بنویس. عملگر را در پشته بگذار؛ قبل از آن، عملگرهایی را که اولویتشان **بیشتر یا مساوی** است pop کن. `)` را push کن و با `(` تا `)` pop کن.

مثال: `a + b * (c - d) / e` ⇐ `a b c d - * e / +`

ارزیابی پسوندی: عدد را push کن. با دیدن عملگر، دو عدد بالای پشته را pop کن، عمل را انجام بده و نتیجه را push کن.

درس ۳: صف (FIFO) و صف دوطرفه

- **صف حلقوی با آرایه:** اندیس‌ها به پیمانهٔ اندازه حرکت می‌کنند. برای تشخیص «پر» از «خالی» معمولاً یک خانه خالی نگه می‌دارند یا یک شمارنده.
- **صف با دو پشته:** enqueue روی پشتهٔ ۱. برای dequeue، اگر پشتهٔ ۲ خالی بود همه را از پشتهٔ ۱ به پشتهٔ ۲ منتقل کن. هزینهٔ سرشکن هر عمل `O(1)` است (هر عنصر حداکثر یک بار منتقل می‌شود).
- **صف دوطرفه (deque):** درج و حذف از هر دو سر در `O(1)`.

یک کران پایین مهم

هیچ ساختاری نمی‌تواند هم **درج** و هم **حذف کمینه (DeleteMin)** را در `O(1)` انجام دهد (در مدل مقایسه‌ای). وگرنه با n درج و n بار DeleteMin در `O(n)` مرتب می‌کردیم، که با کران `Ω(n log n)` مرتب‌سازی تناقض دارد. ولی **FindMin** در `O(1)` با پشتهٔ کمکی ممکن است.

تمرین فصل ۲

۱. `(a + b) * c - d / e` را به پسوندی تبدیل کن.

۲. عبارت پسوندی `5 3 2 * + 4 -` را ارزیابی کن.

۳. کدام جایگشت از ۱، ۲ و ۳ با یک پشته تولید نمی‌شود؟ با ورودی ۱ تا ۴ چند جایگشت پشته‌ای داریم؟

۴. وسط یک لیست یک‌طرفه را با یک پیمایش و بدون دانستن طول چطور پیدا می‌کنی؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: صف (FIFO) و صف دوطرفه)

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۸ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۷) فرض کنید یک لیست پیوندی یک‌طرفه از n گره داریم و می‌خواهید گره‌ای را که در موقعیت `3n/4` قرار گرفته پیدا کنید، اما مقدار n را نمی‌دانیم. فرض کنید n مضربی از ۴ است. کدام‌یک از گزینه‌ها ما را به نتیجه **نمی‌رساند**؟

۱. ابتدا طول لیست را به‌طور کامل محاسبه کنید، سپس به اندازهٔ `3n/4` از ابتدا به جلو حرکت کنید تا گرهٔ موردنظر را پیدا کنید.

۲. با دو اشاره‌گر که یکی از ابتدا با سرعت سه گره و یکی از انتها (پس از پیدا کردن گرهٔ انتهایی) با سرعت یک گره حرکت کنند و در لحظهٔ رسیدن به هم، نتیجه حاصل خواهد شد.

۳. ابتدا طول لیست را به‌طور کامل محاسبه کنید، از دو اشاره‌گر استفاده کنید. یکی را در ابتدای لیست و دیگری را در گرهٔ `n/4` تنظیم کنید. با سرعت یک گره حرکت کنید تا گرهٔ جلوتر به انتها برسد تا به هدف برسیم.

۴. با دو اشاره‌گر که یکی با سرعت یک گره و دیگری به سرعت دو گره حرکت می‌کند، به نیمه می‌رسیم. یک گره جلو برویم و اشاره‌گر دوم که به انتها رسیده را مجدد برابر اشاره‌گر اول قرار خواهیم داد تا مجدد عمل انجام شود و نتیجه حاصل شود.

۲. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۳) چند مورد از داده‌ساختارهای زیر را **نمی‌شود** ساخت که اعمال گفته‌شده را در زمان خواسته‌شده انجام دهد؟

- عمل‌های Push، Pop، FindMin و FindMax را در `θ(1)` انجام دهد.
- عمل‌های Push، Pop و DeleteMin را در `θ(1)` انجام دهد.
- عمل‌های Push و Pop را در `θ(1)` انجام دهد.

۱) صفر ۲) یک ۳) دو ۴) سه

۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۴) فرض کنید k پشتهٔ $S_1, \ldots, S_k$ را در اختیار داریم. تنها اعمال مجاز: گرفتن یک عنصر از ورودی و push کردن آن داخل پشتهٔ S_1؛ pop کردن یک عنصر از پشتهٔ S_k و قرار دادن در خروجی؛ و pop کردن یک عنصر از پشتهٔ S_i و push کردن آن داخل S_{i+1} (برای $i < k$). فرض کنید اعداد $1, \ldots, n$ به‌ترتیب از

کوچک به بزرگ به‌عنوان ورودی داده می‌شود. کوچک‌ترین k که می‌توان همهٔ جایگشت‌های `1, …, n` را با اعمال مجاز گفته‌شده تولید کرد، در بین گزینه‌ها کدام است؟ ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ n) `n − 1`

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- لیست یک‌طرفه: حرکت به عقب ممنوع؛ حذف گره به گره قبلی نیاز دارد. دوطرفه حذف `O(1)` دارد.
- دو اشاره‌گر: وسط لیست، kام از آخر، تشخیص حلقه.
- جایگشت‌های پشته‌ای عدد کاتالان‌اند (`1, 2, 5, 14, 42`) و الگوی `k, i, j` ممنوع است.
- پسوندی: عملگرهای با اولویت بیشتر یا مساوی را pop کن. ارزیابی: دو تا pop، یکی push.
- صف با دو پشته: سرشکن `O(1)` . «درج و DeleteMin هر دو `O(1)` » نشدنی است؛ «FindMin در `O(1)` » شدنی است.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: صف (FIFO) و صف دوطرفه

۱. `a b + c * d e / -`

۲. `3·2 = 6`، بعد `5 + 6 = 11`، بعد `11 − 4 = 7`.

۳. `1, 2, 3`. برای n = ۴، تعداد `C₄ = 14` است.

۴. اشاره‌گر کند و تند. وقتی تند به انتها رسید، کند در وسط است.

بخش ۲: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳
کلید	۲	۲	۴

۱. گزینهٔ ۲. در لیست **یک‌طرفه** نمی‌شود از انتها به عقب حرکت کرد. از نظر حساب درست است (مکان‌ها `3t` و `t − n` در `t = n/4` به هم می‌رسند)، ولی اجراشدنی نیست. بقیه کار می‌کنند:

- گزینهٔ ۳: اشاره‌گر جلویی از `n/4` شروع می‌کند و بعد از `3n/4` گام به انتها می‌رسد؛ اشاره‌گر عقبی در همین زمان در `3n/4` است.
- گزینهٔ ۴: روش کند و تند وسط را می‌دهد. تکرار همین روش روی نیمهٔ دوم، وسط نیمهٔ دوم یعنی `3n/4` را می‌دهد.

۲. گزینهٔ ۲ (یکی).

- مورد اول ساختنی است (پشته‌های کمکی min و max).
- مورد سوم پشتهٔ معمولی است.
- مورد دوم **نشدنی** است: با Push و DeleteMin هر دو در `O(1)` می‌شد در `O(n)` مرتب کرد، که با کران `Ω(n log n)` تناقض دارد.

۳. گزینهٔ ۴.

- با یک پشته، جایگشت‌هایی مثل `1, 2, 3` تولید نمی‌شوند.
- دو پشتهٔ سری هم برای n بزرگ همهٔ جایگشت‌ها را نمی‌سازند.
- با `n − 1` پشته (و طبعاً با n پشته) همهٔ جایگشت‌ها ساختنی‌اند؛ مثلاً برای n = ۳، دو پشته کافی است. بین گزینه‌های کافی، کوچک‌ترین `n − 1` است.

نکتهٔ تستی: وقتی گزینه‌ها هم n و هم `n − 1` را دارند و هر دو کافی‌اند، «کوچک‌ترین» یعنی `n − 1`.